

Лабораторная работа №3

Mathematics Typing in LaTeX

Усман Траоре

29 декабря 2025

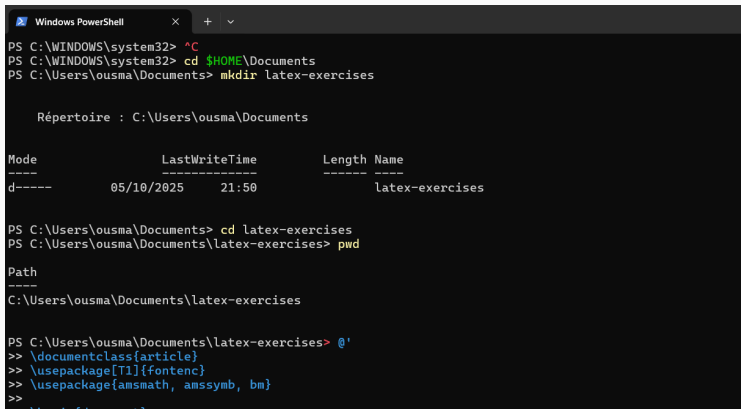
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучить основы набора математических выражений в LaTeX, освоить использование inline и display math режимов, работу с греческими буквами и математическими шрифтами, а также исследовать влияние опций класса документа `[fleqn]` и `[leqno]`.

Рабочая директория

- использование Windows PowerShell;
- создание отдельной папки для LaTeX-упражнений;
- проверка текущего пути выполнения;
- создание и сохранение TeX-файлов с кодировкой UTF-8.



```
Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> ^C
PS C:\WINDOWS\system32> cd $HOME\Documents
PS C:\Users\ousma\Documents> mkdir latex-exercises

Répertoire : C:\Users\ousma\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          05/10/2025   21:50             latex-exercises

PS C:\Users\ousma\Documents> cd latex-exercises
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> pwd

Path
----
C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> @'
>> \documentclass{article}
>> \usepackage[T1]{fontenc}
>> \usepackage{amsmath, amssymb, bm}
>>
```

- inline math используется внутри строки текста;
- display math выводится отдельной формулой;
- display-формулы имеют больший размер;
- по умолчанию display-формулы центрируются.

Exercise 3.8 - Mathematics Typing Practice

1. Switching between inline and display math

Inline: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ vs Display:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Another example inline: $\int_0^1 x^2 dx$ vs display:

$$\int_0^1 x^2 dx$$

2. Greek letters (lower and uppercase)

Lowercase Greek: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$

Uppercase Greek: $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi, \Psi, \Omega$

3. Font changing commands and nesting

Testing different fonts:

- Roman text - roman
- Bold face - bold

- строчные: α, β, γ, λ;
- прописные: Γ, Δ, Ω;
- имена команд логично соответствуют названиям букв;
- визуально хорошо различимы.

Использованы: - `\mathrm` - `\mathbf` - `\mathit` - `\mathsf` - `\mathtt` - `\mathbb`

Команды позволяют изменять стиль символов в математическом режиме.

Простая вложенность шрифтов

- комбинации из двух команд;
- сравнение порядка применения;
- видимое влияние порядка вложения.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> @'  
>> \documentclass{article}  
>> \usepackage[T1]{fontenc}  
>> \usepackage{amsmath, amssymb}  
>>  
>> \begin{document}  
>>  
>> \section*{Font Command Nesting Experiments}  
>>  
>> \subsection*{Simple nesting:}  
>> \[  
>> \mathbf{\mathit{Bold\ Italic}} \quad \mathit{\mathbf{Italic\ Bold}}  
>> \]  
>>  
>> \[  
>> \mathrm{\mathsf{Roman\ Sans}} \quad \mathsf{\mathrm{Sans\ Roman}}  
>> \]  
>>  
>> \subsection*{Triple nesting:}  
>> \[  
>> \mathbf{\mathit{\mathrm{Bold\ Italic\ Roman}}}  
>> \]  
>>  
>> \[  
>> \mathsf{\mathbf{\mathit{Sans\ Bold\ Italic}}}
```

Рис. 3: Простая вложенность

Тройная вложенность шрифтов

- использование трёх уровней команд;
- последняя команда доминирует;
- результат соответствует ожидаемому поведению LaTeX.

Font Command Nesting Experiments

Simple nesting:

Bold Italic **Italic Bold**

Roman Sans Sans Roman

Triple nesting:

Bold Italic Roman

Sans Bold Italic

Observation:

Which font style wins in each case? The last command usually dominates.

Компиляция с pdflatex

- успешная сборка без ошибок;
- формирование PDF-файлов;
- корректное отображение формул и шрифтов.

```
Windows PowerShell
>> '@ | Out-File -FilePath "exercise-3-8-main.tex" -Encoding UTF8
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> dir exercise-3-8-main.tex

Répertoire : C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             05/10/2025      21:54           1197 exercise-3-8-main.tex

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> pdflatex exercise-3-8-main.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(.exercise-3-8-main.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the '?' option.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/ambsymb.sty)
```

- display-формулы выравниваются по левому краю;
- центрирование отключается;
- номера уравнений остаются справа.

Testing [fleqn] - Flush Left Equations

With the [fleqn] document class option, equations are flush left instead of centered.

Simple display math:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Aligned equations:

$$a = b + c$$

$$x = y^2 + z^2$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Numbered equation:

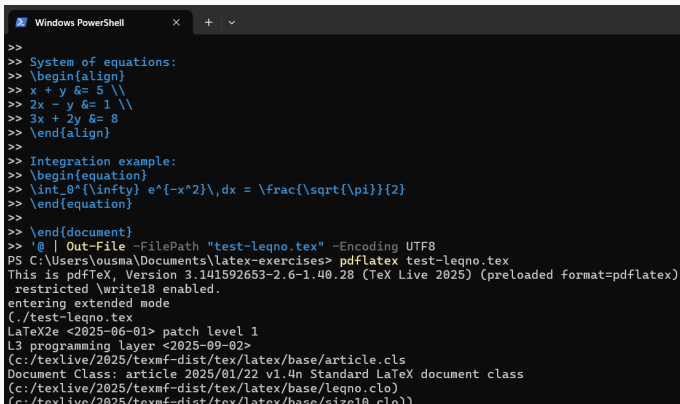
$$E = mc^2 \tag{1}$$

Another numbered equation:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{2}$$

Опция [leqno]

- номера уравнений отображаются слева;
- сами формулы остаются центрированными;
- применяется ко всем нумерованным формулам.



```
>>>
>> System of equations:
>> \begin{align}
>> x + y &= 5 \\
>> 2x - y &= 1 \\
>> 3x + 2y &= 8
>> \end{align}
>>
>> Integration example:
>> \begin{equation}
>> \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
>> \end{equation}
>>
>> \end{document}
>> '@ | Out-File -FilePath "test-leqno.tex" -Encoding UTF8
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> pdflatex test-leqno.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./test-leqno.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/leqno.clo)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)
```

Опции [fleqn, leqno]

- формулы выровнены по левому краю;
- номера уравнений также слева;
- применяется ко всем display- и align-окружениям.

```
Windows PowerShell
>> \end{equation}
>>
>> Multiple aligned equations:
>> \begin{align}
>> \frac{dy}{dx} &= 3x^2 + 2x + 1 \\
>> \int y \, dx &= x^3 + x^2 + x + C \\
>> \frac{d^2y}{dx^2} &= 6x + 2
>> \end{align}
>>
>> Gamma function:
>> \begin{equation}
>> \Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt
>> \end{equation}
>>
>> \end{document}
>> '0 | Out-File -FilePath "test-fleqn-leqno.tex" -Encoding UTF8
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises>
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> pdflatex test-fleqn-leqno.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./test-fleqn-leqno.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/leqno.clo)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fleqn.clo)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
```

Итоги работы

В ходе лабораторной работы были изучены основные приёмы набора математических выражений в LaTeX. Освоены inline и display math режимы, работа с греческими буквами и математическими шрифтами, а также влияние опций `[fleqn]` и `[leqno]`. Результаты подтверждают гибкость и удобство LaTeX при оформлении математических документов.